

软件过程与管理作业-1

杨洲 2023141461080

一、项目软件过程定义

1. 启动与规划过程

启动与规划过程主要明确项目目标、技术路线与实施计划。项目以开发太极拳起势动作智能评估虚拟健身教练为目标，解决传统动作评估实时性差、反馈不精准、依赖人工判断等问题。本阶段确定 Python、Flask、OpenCV、MediaPipe、FastDTW 为核心技术栈，采用 B/S 架构，功能限定为太极拳起势动作评估，支持视频上传与摄像头实时分析。同时规划项目阶段，设置技术选型、原型实现、算法优化、系统集成、报告撰写五大里程碑，保障开发有序推进。

2. 需求与设计过程

功能需求包括姿态关键点提取、智能关键帧选取、动作轨迹相似度计算、评分与建议生成等；非功能需求要求实时性不低于 30fps、轻量易部署、评估可解释、结果客观。系统采用前后端分离的 B/S 架构，后端 Flask 承载算法逻辑，前端 HTML/JS 实现交互展示。算法链路设计为：BlazePose 特征提取→智能选帧→轨迹归一化→FastDTW 匹配→评估建议输出，形成完整可落地的技术方案。

3. 实现与开发过程

项目拆分为姿态提取、关键帧选取、轨迹匹配、评估建议四大模块，按规范实现核心函数与界面功能，完成视频上传、摄像头调用、进度显示、报告可视化等交互开发。开发过程伴随四轮技术迭代，先后验证几何规则、大语言模型、深度学习模型、轨迹匹配方案，最终确定以轨迹相似度为核心的实现路径，持续优化算法精度与系统稳定性。

4. 测试与验证过程

测试与验证过程是对系统功能、性能与效果进行全面检验。功能测试验证姿态提取、关键帧选取、轨迹计算的准确性；性能测试检测处理帧率、运行延迟与设备兼容性；效果验证以标准动作作为基准，核对评分合理性与建议针对性。测试中修复坐标归一化、时序对齐、界面显示等问题，通过多轮验证确保系统达到可交付状态。

5. 交付与总结过程

交付物包含可运行系统、核心代码、实验数据与课程报告，配套系统说明、算法说明与使用指南。总结阶段梳理技术路径优缺点，提炼项目创新点，指出样本量有限、动作覆盖单一等不足，并提出数据集扩充、全动作支持、AR 可视化等后续改进方向。

二、软件过程定义来源

本过程以 ISO/IEC 12207 软件生命周期过程为基础框架，选取需求分析、设计、实现、测试、交付等核心开发过程，保留文档、问题解决等支持过程。同时参考 ISO/IEC 15504 过程评估模型，保证规划、执行、验证、改进闭环；遵循 ISO/IEC 33001 过程质量模型，使过程适配项目规模、资源与目标，具备良好适用性与规范性。

三、软件过程剪裁想法

裁剪掉项目监理、正式配置管理、复杂风险管理等重型管理过程，省略无实际需求的运行维护过程。简化文档输出，去掉正式规格说明书与详细设计文档，保留代码注释、架构说明与课程

报告。针对算法探索需求，强化迭代优化环节，允许方案快速试错与调整。整体剪裁既符合国际标准框架，又适配开发场景，在保证过程规范的同时提升执行效率。